Financováno Evropskou unií
NextGenerationEU

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

ELEKTRICKÉ POHONNÉ JEDNOTKY

Verze 20251210

LABORATORNÍ NÁVODY

CC BY-NC-SA 4.0

Garant předmětu:

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

Autor textu:

Ing. Martin Hemzal
Ing. Dalibor Červinka, Ph.D.

Brno 10. 12. 2025

Předložený text je výstupem projektu Akcelerace zelených dovedností v rámci specifického cíle NPO_VUT_MSMT-2143/2024-5, jehož cílem je zavedení nového bakalářského studijního programu s názvem E-mobilita a udržitelnost. Tento výstup byl realizován na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (UVEE).

1. Úvod

Tento dokument představuje laboratorní návody k předmětu Elektrické pohonné jednotky, který studentům poskytuje praktický úvod do problematiky regulace stejnosměrných pohonů. Cílem laboratorních úloh je propojit teoretické poznatky s reálným měřením, identifikací parametrů a návrhem regulačních struktur, a tím podpořit hlubší porozumění chování elektrických pohonů v praxi.

Materiál je rozdělen do tří hlavních částí: identifikace parametrů stejnosměrného motoru, návrh proudové smyčky a návrh regulátoru otáček. Každá kapitola studenty krok za krokem provádí měřicími postupy, výpočty i implementací řídicích algoritmů v prostředí X2C a Simulinku. Součástí návodů je také popis měřicího pracoviště a vysvětlení matematických modelů, na jejichž základě jsou regulátory syntetizovány.

Detailnější zadání je uvedeno níže. Jednotlivé kroky jsou návodem k syntéze regulátorů stejnosměrného motoru a slouží jako kostra k vypracování protokolu.

1. Nakreslete ekvivalentní elektrický obvod kotvy motoru a blokové schéma soustavy pro návrh regulátoru proudu.
2. Identifikujte parametry měřené soustavy potřebné pro výpočet regulátoru proudu
3. Navrhněte vhodný regulátor proudu pro tuto soustavu
4. Tento regulátor následně implementujte do procesoru
5. Sledujte odezvu regulátoru na jednotkový skok žádané hodnoty.
6. Identifikujte parametry potřebné pro návrh otáčkového regulátoru
7. Vypočtěte přenos otáčkového regulátoru
8. Sledujte odezvu regulátoru na jednotkový skok žádaných otáček
9. Sledujte odezvu regulátoru na zátěž pomocí asynchronního motoru
10. Zhotovte protokol z měření a vyhodnoťte měření.

2. Stejnosměrný motor

Stejnosměrný motor patří k historicky nejstarším elektrickým strojům. Stejnosměrný motor je ideálním regulačním motorem - jeho otáčky lze plynule měnit změnou přiváděného napětí.

Pro regulované pohony se používá zejména stejnosměrných motorů s cizím buzením a motorů s buzením permanentními magnety ve statoru. Pro magnety se používá magneticky tvrdých materiálů, zejména feritů a spékaných materiálů ze vzácných zemin, např. samarium-kobaltu nebo sloučeniny neodymu, železa a bóru. Aktivními částmi stejnosměrného motoru jsou stator se jhem, permanentními magnety a pólovými nástavci z měkkého železa pro koncentraci magnetického toku do vzduchové mezery, rotor (kotva) s vinutím, tvořeným jednotlivými cívkami, uloženými v drážkách a vyvedenými na komutátor, který spolu s uhlíkovými kartáči a kartáčovými držáky tvoří tzv. sběrací ústrojí.

Kromě motorů s permanentními magnety se zejména pro větší výkony používá motorů s cizím buzením, v nichž se magnetické pole vytváří proudem budicího vinutí, navinutém na tzv. hlavních (budicích) pólech statoru. Nevýhoda těchto motorů - větší ztráty o Jouleovy ztráty v budicím vinutí - je na druhé straně vykompenzována možností regulace odbuzováním.

Pro stejnosměrný motor základní rovnice (2.1), která popisuje závislost indukovaného napětí U_i na konstantě stroje C_Φ a úhlové rychlosti ω.

$$U_\mathrm{i} = C_\Phi \cdot \omega \tag{2.1}$$

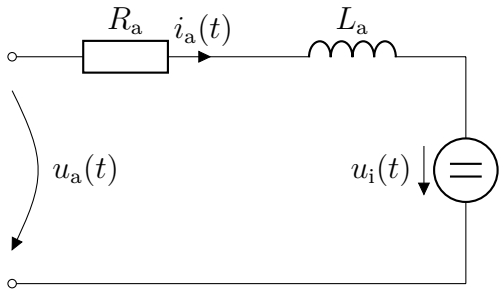
Poté je důležitá rovnice (2.2), která popisuje závislost vnitřního momentu stroje na konstantě a budícího proudu I_a.

$$M_\mathrm{i} = C_\Phi \cdot I_\mathrm{a} \tag{2.2}$$

Kotva stejnosměrného motoru s cizým buzením je popsána pomocí ekvivalentního obvodu na obrázku 2.1. Na základě II. Kirchhoffova zákona můžeme psát napěťovou

rovnici (2.3)

$$u_\mathrm{a} = R_\mathrm{a} i_\mathrm{a} + L_\mathrm{a} \frac{\mathrm{d}i_\mathrm{a}}{\mathrm{d}t} + u_\mathrm{i}. \tag{2.3}$$



Obr. 2.1: Náhradní schéma stejnosměrného motoru s konstantním magnetickým tokem.

Mechanickou rovnováhu momentů na hřídeli lze popsat pomocí rovnice (2.4)

$$M_\mathrm{i} = M_\mathrm{z} + M_\mathrm{d} + M_\mathrm{t}, \tag{2.4}$$

kterou lze následně upravit do tvaru (2.5)

$$M_\mathrm{i} = J \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} + M_\mathrm{z} + B\omega. \tag{2.5}$$

Matematický model stejnosměrného motoru s cizím buzením lze odvodit z výše představených rovnic (2.1)-(2.5). Nejdříve určíme přenos kotvy $\frac{I_\mathrm{a}}{U_\mathrm{a}-U_\mathrm{i}}$ v operátorovém tvaru.

$$F_1(p) = \frac{I_\mathrm{a}}{U_\mathrm{a} - U_\mathrm{i}} = \frac{1}{R_\mathrm{a} + pL_\mathrm{a}} = \frac{\frac{1}{R\mathrm{a}}}{1 + p\frac{L_\mathrm{a}}{R_\mathrm{a}}}, \tag{2.6}$$

kde můžeme člen $\frac{L_\mathrm{a}}{R_\mathrm{a}}$ nahradit časovou konstantou τ_a. Dalším členem modelu (2.7) je proporcionální člen vyjadřující závislost momentu na proudu kotvy

$$F_2(p) = \frac{M_\mathrm{i}}{I_\mathrm{a}} = C_\Phi. \tag{2.7}$$

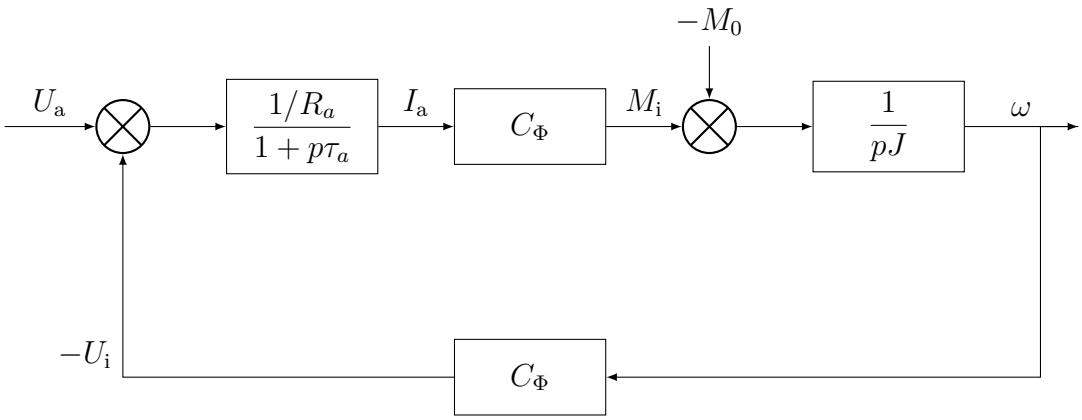
Z rovnice rovnováhy momentů (2.4) při zanedbání viskózního tření B vyjadříme přenos (2.8)

$$F_3(p) = \frac{\omega}{M_\mathrm{i} - M_0} = \frac{1}{pJ}. \tag{2.8}$$

Přenos mezi úhlovou rychlostí ω a indukovaným napětí U_i je lineární a přenos tohoto členu je proporcionální s konstantou stroje C_Φ

$$F_4(p) = \frac{U_\mathrm{i}}{\omega} = C_\Phi. \tag{2.9}$$

Přenosové funkce (2.6), (2.7), (2.8) a (2.9) tvoří matematický model stejnosměrného motoru s konstantním magnetickým tokem, jehož blokové schéma je na Obr. 2.2.



Obr. 2.2: Matematický model stejnosměrného motoru.

2.1 Frekvenční měnič

Přenosovu funkci frekvenčního měniče, v tomto případě se jedná o plný H-můstek, můžeme nahradit pomocí setrvačného členu prvního řádu.

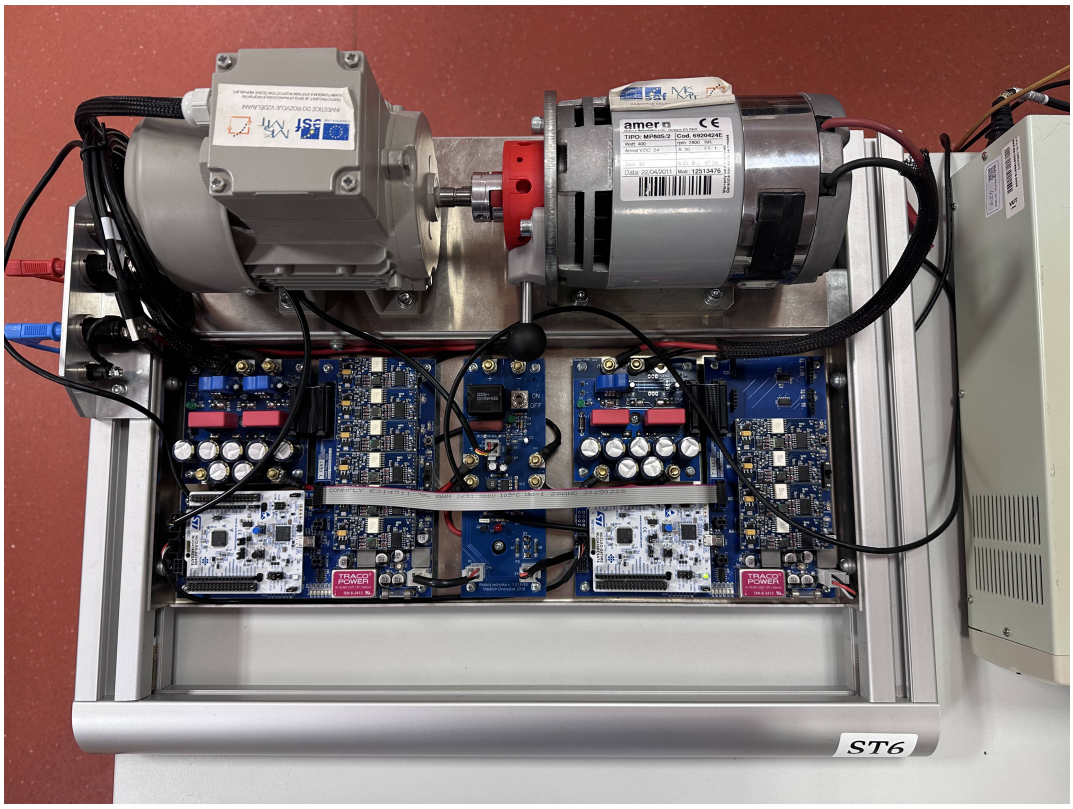
$$F_{\mathrm{m}} = \frac{K_{\mathrm{m}}}{1 + p\tau_{\mathrm{m}}}, \tag{2.10}$$

kde K_{m} je zesílení měniče v našem případě uvažujeme zesílení měniče $K_{\mathrm{m}} = 1$, a τ_m je časová konstanta frekvenčního měniče. Časovou konstantu frekvenčního měniče řízeného digitálně určíme jako

$$\tau_m = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{f_{PWM}} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{20000} = 37.5\ \mu\mathrm{s}. \tag{2.11}$$

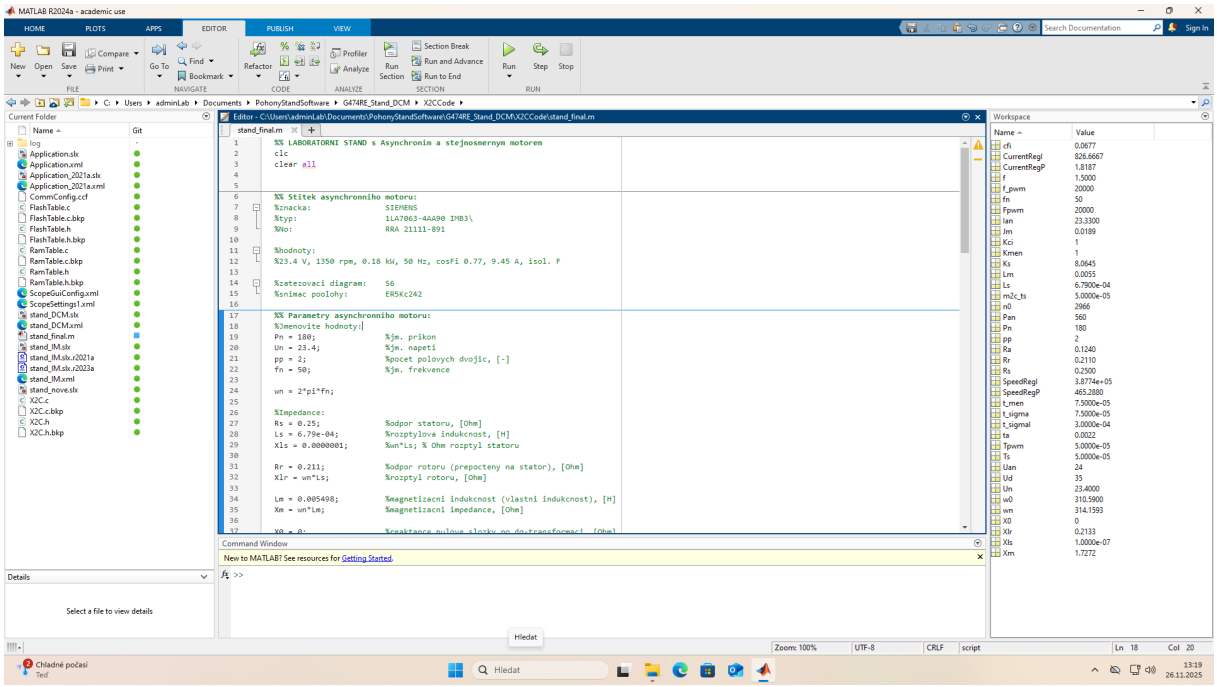
3. Úvod do prostředí

Na Obr. 3.1 je zobrazeno měřící pracoviště. Jedná se o stejnosměrný motor (na pravé straně) spojený s asynchronním motorem (na levé straně) společnou hřídelí. Na deskách plošných spojů se nachází řídíce desky s budícími obvody a silová část.

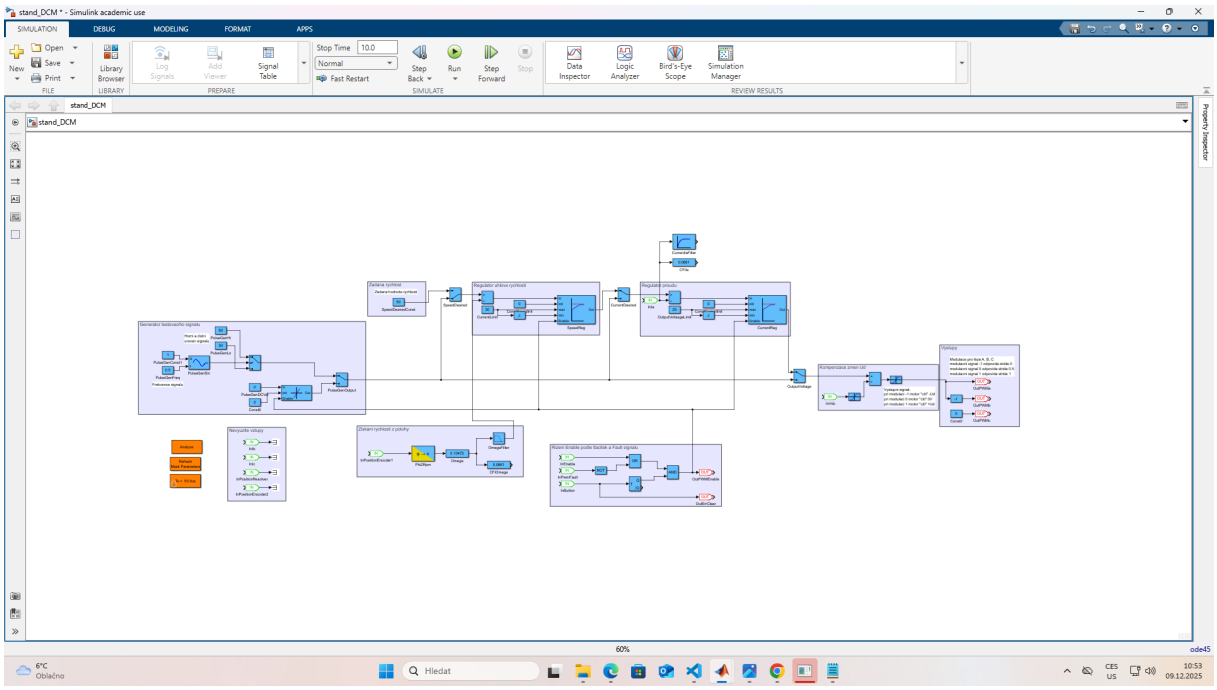


Obr. 3.1: Měřící pracoviště

Tento stand budete ovládat pomocí knihovny X2C v simulinku Obr. 3.3 (soubor Stand_DCM.slx) a matlab skriptu (stand_final.m) Obr. 3.2. Tyto soubory naleznete v adresáři: `C:\users\adminLab\Documents\PohonyStandSoftware\G474RE_Stand_DCM\X2CCode\`.



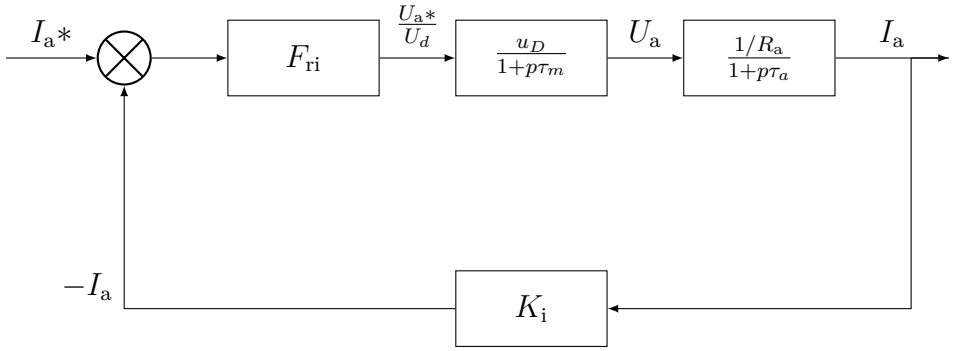
Obr. 3.2: Prostředí matlabu



Obr. 3.3: Ovládání DC motoru v simulinku X2C

4. Návrh regulátoru proudu

Abychom mohli navrhnout regulátor proudové smyčky stejnosměrného motoru musíme identifikovat parametry námi regulované soustavy Obr. 4.1.



Obr. 4.1: Blokové schéma regulované soustavy

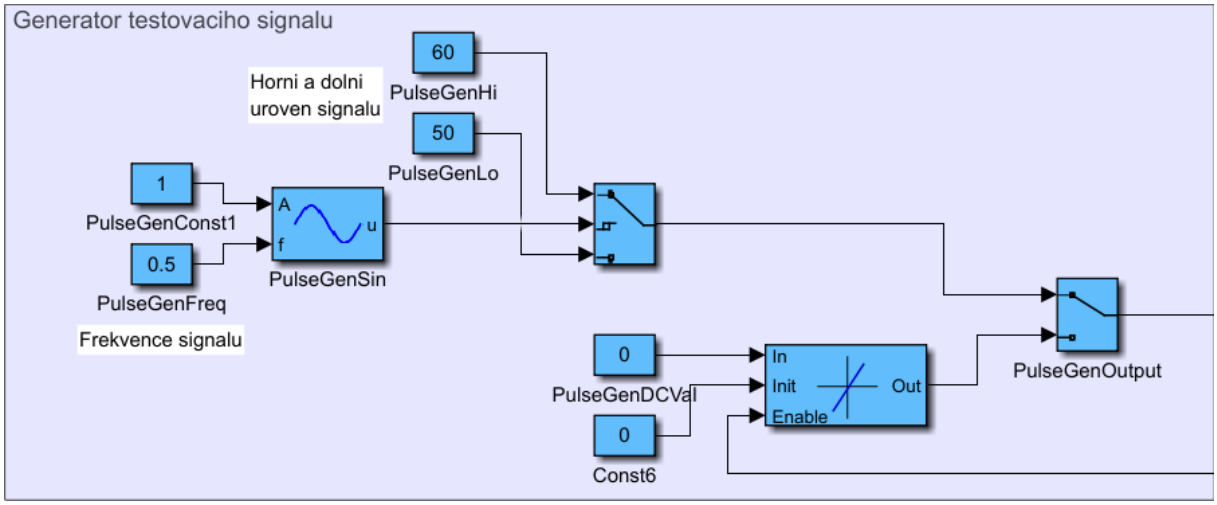
Přenosovou funkci frekvenčního měniče jsme si definovali rovnicí (2.10), kde zesílení K_m uvažujeme jako 1. Jelikož výsledné napětí U_a*, které je výstupem proudového regulátoru podělíme napětím meziobvodu a výsledek je v rozsahu $< -1; 1 >$. Následně uvažujeme přenos měniče ve tvaru $\frac{u_D}{1+p\tau_m}$. Zesílení čidla proudu při návrhu proudového regulátoru neuvažujeme, protože jej následně softwarově kompenzujeme. Takže přenos regulované soustavy bude (4.1)

$$F_s(p) = \frac{1/R_a}{1 + p\tau_a} \cdot \frac{1}{1 + p\tau_m}. \tag{4.1}$$

Nyní nám zbývá identifikovat odpor R_a a elektromagnetickou časovou konstantu τ_a. Odpor můžeme změřit pomocí ohmovi metody. Přiložíme napětí na kotvu, při zabrzděném rotoru a měříme napětí a proud a vypočteme odpor vinutí pomocí rovnice (4.2)

$$R_{\mathrm{a}} = \frac{U_{\mathrm{a}}}{I_{\mathrm{a}}}. \tag{4.2}$$

Přiložené napětí můžeme nastavit blokem PulseGENDCVal, viz Obr. 4.2, kde nastavíme konstantní stejnosměrné napětí. Zároveň je potřeba přepnout přepínač PulseGen-Output do spodní polohy.



Obr. 4.2: Sestava generující testovací signál

Následně potřebujeme určit elektromagnetickou časovou konstantu stejnosměrného motoru τ_{a}. Tu můžeme změřit pomocí odezvy proudu na jednotkový skok napětí U_{a}. Jednotkový skok napětí nastavíme pomocí kaskády bloků na Obr. 4.2. Blokem PulseGen-Freq nastavujeme frekvenci signálu, bloky PulseGenHi a PulseGenLo nastavuje Horní a dolní úroveň signálu. Přepínač PulseGenOutput musí být přepnutý do horní polohy. Pro určení elektromagnetické časové konstanty je potřeba uvažovat to, že proud kotvou je omezený jen odporem vinutí kotvy a tím pádem je potřeba nastavit nízké napětí, aby nedošlo k poškození vinutí.

Jakmile známe parametry soustavy, můžeme postupovat s návrhem regulátoru. Jmenovité parametry stejnosměrného motoru jsou uvedeny v m-file stand_final.m, viz Obr. 4.3. V tomto m-file máme zadané jmenovité hodnoty stejnosměrného motoru (%Jmenovite hodnoty:). Identifikované hodnoty odporu a elektromagnetické konstanty zadáte do kódu "% Parametry urcene z identifikace v X2C" Jelikož se jedná o statickou soustavu, volíme metodu optimálního modulu (OM). Přenos této metody návrhu regulátoru je následovný:

$$F_{OM}(p) = \frac{1}{2p\tau_\sigma(1 + p\tau_\sigma)}. \tag{4.3}$$

```
%% Parametry DC motoru:
%Jmenovite hodnoty:
Pan = 560;                %jm. prikon, [W]
Uan = 24;                 %jm. napeti kotvy, [V]
Ian = 23.33;              %jm. proud kotvy, [A]
n0 = 2966;                %jm. otacky, [ot/min]
w0 = 310.59;              %jm. uhlova rychlost, [rad/s]

% Parametry zmerene na DC motoru
%Ra = 0.11;               %armature resistance (odpor kotvy), [Ohm]
%La = 250e-6;             %armature inductance (indukcnost vinuti), [H]
% cfi = 0.0677;             %back-emf constant (konstanta motoru), ...
    [Vs/rad]
cfi = 0.0661;

% Parametry urcene z identifikace v X2C
ta = 2.2e-3; % ms
Ra = 0.124; % Ohm
% La = Ra*tau = 381 uH

%Mechanical:
% Jm = 0.00241;            %rotor inertia (moment setrvacnosti), [kg.m2]
% Jm = 0.0189;
Jm = 1.1e-3;
% Jm = 2.41e-3;
```

Obr. 4.3: Parametry DC motoru v matlabu

Výsledný přenos regulátoru proudu (4.4) získáme následovně:

$$F_{\mathrm{ri}}(p) = F_{\mathrm{OM}} \cdot \frac{1}{F_{\mathrm{s}}}. \tag{4.4}$$

Po dosazení za přenos optimálního modulu (4.3) a převrácené hodnoty přenosu soustavy v otevřené smyčce (4.1) dostáváme:

$$F_{\mathrm{ri}}(p) = \frac{1}{2p\tau_{\mathrm{m}}(1+p\tau_{\mathrm{m}})} \cdot \frac{(1+p\tau_{\mathrm{a}})(1+p\tau_{m})}{\frac{1}{R_{\mathrm{a}}}} \tag{4.5}$$

Jako malou časovou konstantu volíme tu menší časovou konstantu měniče $\tau_{\mathrm{m}} = 37.5\ \mu\mathrm{s}$. Následně úpravou rovnice (4.5) dostáváme:

$$F_{\mathrm{ri}}(p) = \frac{1}{2p\tau_{\mathrm{m}}\cancel{(1+p\tau_{\mathrm{m}})}} \cdot \frac{(1+p\tau_{\mathrm{a}})\cancel{(1+p\tau_m)}}{\frac{1}{R_{\mathrm{a}}}} \tag{4.6}$$

$$F_{\mathrm{ri}}(p) = \frac{R_{\mathrm{a}}(1+p\tau_{\mathrm{a}})}{2p\tau_{\mathrm{m}}} = \frac{R_{\mathrm{a}} + R_{\mathrm{a}}p\tau_{\mathrm{a}}}{2p\tau_{\mathrm{m}}} \tag{4.7}$$

$$F_{\mathrm{ri}}(p) = \frac{\cancel{p\tau_{\mathrm{a}}}\tau_{\mathrm{a}}R_{\mathrm{a}}}{\cancel{\tau_{\mathrm{a}}p} \cdot 2\tau_{\mathrm{m}}} + \frac{\tau_{\mathrm{a}}R_{\mathrm{a}}}{\tau_{\mathrm{a}}p2\tau_{\mathrm{m}}} \tag{4.8}$$

$$F_{\mathrm{ri}}(p) = \frac{\tau_{\mathrm{a}}R_{\mathrm{a}}}{2\tau_{\mathrm{m}}} \cdot \left(1 + \frac{1}{p\tau_{\mathrm{a}}}\right) \tag{4.9}$$

$$F_{\mathrm{ri}}(p) = \frac{\tau_{\mathrm{a}}R_{\mathrm{a}}}{2\tau_{\mathrm{m}}} \cdot \left(\frac{p\tau_{\mathrm{a}}+1}{p\tau_{\mathrm{a}}}\right) \tag{4.10}$$

Jakmile přenos regulatoru $F_{\mathrm{ri}}(p)$ upravíme do podoby (4.9), můžeme rovnou spočítat P (4.11) a I (4.12) složku výsledného regulátoru proudu

$$P = \frac{\tau_{\mathrm{a}}R_{\mathrm{a}}}{2\tau_{\mathrm{m}}}, \tag{4.11}$$

$$I = \frac{R_{\mathrm{a}}}{2\tau_{\mathrm{m}}}. \tag{4.12}$$

Upravený tvar (4.10) je výhodný pro ladění regulátoru. Můžeme jednoduše nastavovat mezní frekvenci $f_{\mathrm{mez}} = \frac{1}{\tau_{\mathrm{a}}}$ a zesílení regulátoru $k = \frac{\tau_{\mathrm{a}}R_{\mathrm{a}}}{2\tau_{\mathrm{m}}}$ bez toho aby se navzájem ovlivňovali. Tvar (4.9) který následně používáme pro implementaci je rozložen do jednotlivých složek z praktických důvodů, kde můžeme například limitovat integrační složku z důvodu wind-up efektu. Výsledné hodnoty složek PI regulátoru máte vypočteny i v m-file, viz Obr. 4.4 CurrentRegP a CurrentRegI. Následně tyto hodnoty po spuštění m-file se přepíšou do bloku CurrentReg na Obr. 4.5 v simulinku. Tyto hodnoty můžete zadat i přímo při rozkliknutí bloku CurrentReg. Celý celek se skláda ze součtového členu, kde přivádíme žádanou hodnotu proudu, od kterého se odečíta měřená hodnota kotvou motoru. Zároveň jsou zde parametry, které omezují výstup regulátoru. Na výstupu regulátoru je žádané napětí, které se dělí hodnotou napětí meziobvodu a výstupem je hodnota mezi $< -1; 1 >$, které následně jde na výstup modulátorů PWM.

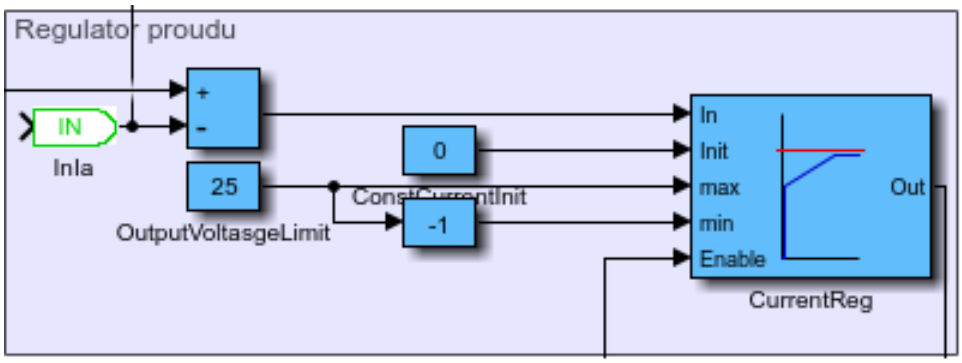
```
%% Regulator proudu kotvy DC motoru:
Kmen = 1;                %zesileni menince
Kci = 1;                 %zesileni cidla proudu
Ks = Kmen*Kci/Ra;        %zesileni soustavy

f_pwm = Fpwm;            %frekvence PWM [Hz]
f = 0.75;                 %kompenzacni faktor
t_men = (1/f_pwm)*f;     %casova konstanta menice

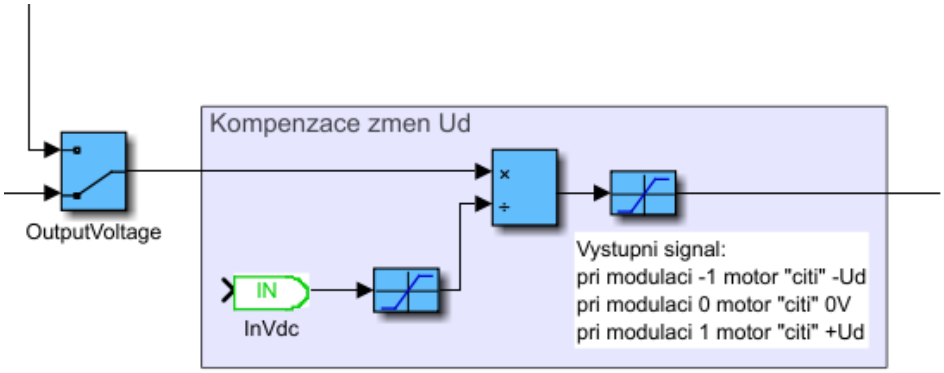
% ta = La/Ra;              %casova konstanta kotvy
t_sigma = t_men;

% podle OM plati:
CurrentRegP = ta/(2*t_sigma*Ks);  %proporcionalni slozka
CurrentRegI = 1/(2*t_sigma*Ks);   %integracni slozka
```

Obr. 4.4: Parametry regulátoru proudu v matlabu



Obr. 4.5: Blok regulátoru proudu v X2C



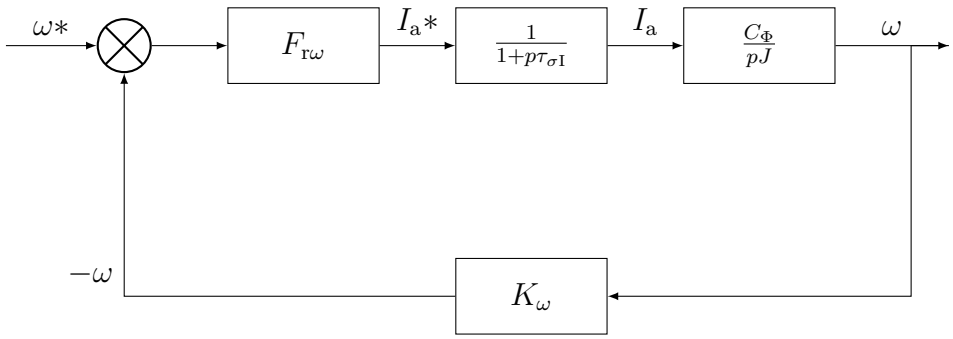
Obr. 4.6: Kompenzace změn napětí v meziobvodě

5. Návrh regulátoru otáček

Jelikož odezva proudového PI regulátoru (4.9) na jednotkový skok žádané hodnoty proudu je ve tvaru $1-e^{-\frac{t}{\tau}}$, tak jeho přenos můžeme nahradit setrvačným členem 1. řádu (5.1):

$$F_{\mathrm{S,I}} = \frac{1}{1 + p\tau_{\sigma,\mathrm{I}}} \tag{5.1}$$

Pro návrh regulátoru otáček tedy uvažujeme blokové schéma na obrázku 5.1.



Obr. 5.1: Blokové schéma regulované soustavy pro otáčky

Abychom tedy mohli navrhnout tento otáčkový regulátor potřebujeme identifikovat parametry této soustavy. Jmenovitě se jedná o konstantu stroje C_Φ. V našem případě máme stejnosměrný stroj s cizím buzením ve formě permanentních magnetů a uvažujeme tedy konstantu stroje C_Φ jako jedno číslo. V případě, že byste měli stroje s jinou konstrukcí musíte uvažovat zvlášť konstantu C a magnetický tok buzení Φ jako dvě různé hodnoty. Dále je potřeba určit moment setrvačnosti soustavy J.

Konstantu stroje můžeme zpočítat z rovnice (5.2). Nastavíme konstantní napětí do bloku PulseGenDCVal Obr. 4.2, a změříme proud, otáčky ve stavu naprázdno a spočítame C_Φ dle rovnice (5.2)

$$C_\Phi = \frac{U - R_\mathrm{a} I_\mathrm{a}}{\omega}. \tag{5.2}$$

Další způsob jak určit C_Φ je roztočit stejnosměrný motor pomocí asynchronního motoru a změřit indukované napětí U_i a otáčky ω a určit konstantu stroje z rovnice 2.1. Dále je potřeba určit moment setrvačnosti celé soustavy. Ten určíme z rovnice

$$M_\mathrm{i} = J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} \tag{5.3}$$

pro lineární nárůst otáček můžeme rovnici (5.3) nahradit rovnicí (5.4)

$$M_\mathrm{i} = J\frac{\Delta\omega}{\Delta t}. \tag{5.4}$$

Zároveň vnitřní moment motoru M_i můžeme nahradit součtem dynamického momentu M_d a zátěžného momentu M_z. Pokud motor roztočíme naprázdno motor musí překonávat jen moment M_z, který můžeme určit z předchozího měření, jelikož jsme měřili proud naprázdno. Následně moment setrvačnosti J určíme tedy z rovnice (5.5)

$$J = \frac{\Delta t \cdot M_\mathrm{d}}{\Delta\omega} = \frac{\Delta t(I_\mathrm{d} - I_\mathrm{z})C_\Phi}{\Delta\omega}. \tag{5.5}$$

kde Proud I_d nastavíme pomocí proudového regulátoru a tím pádem budeme motor roztáčet konstantním momentem a otáčky soustavy budou růst lineárně. Od tohoto proudu musíme odečíst proud I_z , který představuje moment, který je potřeba překonávat při stavu naprázdno, neboli musí překonávat třecí ztráty atd. Identifikované parametry zadáte do m-file viz. Obr. 4.3.

Dále můžeme přistoupit k návrhu regulátoru otáček, jelikož jsme schopni popsat soustavu přenosovou funkcí (5.6) na základě blokového schématu na obrázku 5.1

$$F_{\mathrm{S},\omega}(p) = \frac{1}{1 + p\tau_{\sigma,\mathrm{I}}} \cdot \frac{C_\Phi}{pJ} \cdot \frac{1}{1 + p\tau_\mathrm{RES}}, \tag{5.6}$$

kde člen $\frac{1}{1+p\tau_\mathrm{RES}}$ nahrazuje přenos resolveru a jeho časová konstanta $\tau_\mathrm{RES} = \frac{1}{2\cdot\pi\cdot 30}$. Ta je volena na základě potřeby filtrovat měřené otáčky z důvodu kmitání vlivem drážkovaní rotoru a jiných faktorů. Jelikož se jedná o astatickou soustavu, vypočítáme přenos regulátoru (5.8) metodou symetrického optima (5.7)

$$F_{SO}(p) = \frac{1 + 4p\tau_\sigma}{8p^2\tau_\sigma^2(1 + p\tau_\sigma)}. \tag{5.7}$$

$$F_{r\omega}(p) = F_{SO} \cdot \frac{1}{F_{S,\omega}(p)} \tag{5.8}$$

Po dosazení do rovnice (5.8) s předpokladem součtové časové konstanty $\tau_\sigma = \tau_{\sigma,I} + \tau_{RES}$ dostáváme výraz:

$$F_{r\omega}(p) = \frac{1 + 4p\tau_\sigma}{8p^{\cancel{2}}\tau_\sigma{}^2\cancel{(1 + p\tau_\sigma)}} \cdot \frac{Jp\cancel{(1 + p\tau_\sigma)}}{C_\Phi} \tag{5.9}$$

$$F_{r\omega}(p) = \frac{J + 4Jp\tau_\sigma}{C_\Phi 8p\tau_\sigma^2} \tag{5.10}$$

$$F_{r\omega}(p) = \frac{J(1 + 4p\tau_\sigma)}{C_\Phi 8p\tau_\sigma^2} = \frac{J}{2C_\Phi\tau_\sigma}\frac{(1 + 4p\tau_\sigma)}{4p\tau_\sigma} \tag{5.11}$$

$$F_{r\omega}(p) = \frac{J}{C_\Phi 8p\tau_\sigma^2} + \frac{\cancel{4p}J\cancel{\tau_\sigma}}{2C_\Phi 8\cancel{p}\tau_\sigma\cancel{^2}}. \tag{5.12}$$

Kde výsledná podoba P-složky regulátoru je (5.13) a I-složka je (5.14):

$$P = \frac{J}{2C_\Phi \cdot \tau_\sigma}, \tag{5.13}$$

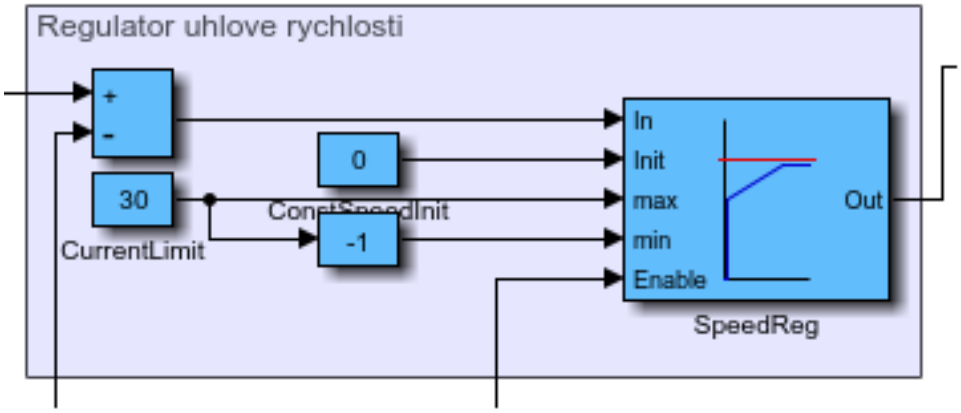
$$I = \frac{J}{8C_\Phi \cdot \tau_\sigma{}^2}. \tag{5.14}$$

Výsledné hodnoty P a I-složky máte vypočtené v m-file na Obr. 5.2. Tyto hodnoty se propíšou do bloku SpeedReg v simulinku Obr. 5.3.

```
1  %% Regulator otacek DC motoru:
2  % nahradni souctova casova konstanta podrizene proudove smycky
3  t_sigmaI = t_men * 4 + 1/(30*2*pi);
4  Jm = 1.166e-3;
5  cfi = 0.0666;
6
7  % regulator podle SO
8  SpeedRegP = Jm/cfi/2/t_sigmaI;
9  SpeedRegI = Jm/cfi/8/t_sigmaI^2;
10
11 %SpeedRegP = 4;
12 %SpeedRegI = 50;
```

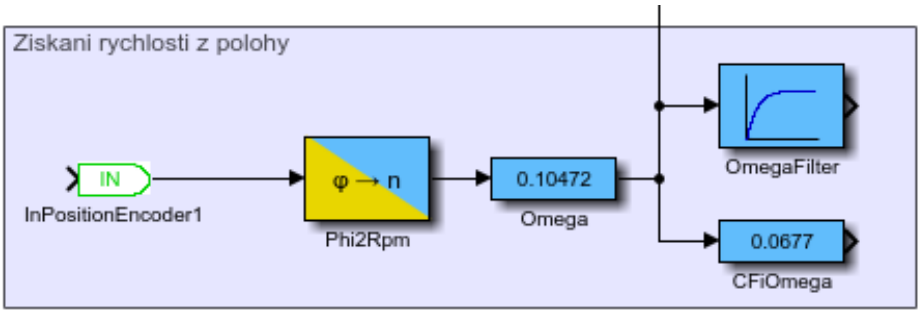
Obr. 5.2: Parametry regulátoru otáček v matlabu

Systém regulátoru otáček 5.3 je v simulinku vytvořen součtovým blokem, kde na kladný vstup je přivedena žádaná hodnota otáček a na záporný vstup je přivedena měřená hodnota otáček. Měřená hodnota otáček 5.4 je získávána z měření polohy pomocí enkodéru



Obr. 5.3: Regulátor otáček

a následné numerické derivaci této hodnoty. Následně je tento signál filtrován a přiveden do rozdílového členu před regulátorem otáček. Výsledný signál je vstupem do proudového regulátoru.



Obr. 5.4: Měření rychlosti